

標準的な LaTeX 文書（拡張版）

著者名

2026 年 1 月 6 日

目次

1	はじめに	2
2	数式の例	2
2.1	基本的な記号とギリシャ文字	2
2.2	三角関数・対数・極限	2
2.3	総和・積分	2
2.4	行列 (Matrices)	2
2.5	連立方程式と場合分け	3
2.6	複数行の数式 (align)	3
3	定理と証明	3
4	表の例	3
4.1	罫線を工夫した表 (booktabs)	3
4.2	セルの結合 (multirow, multicolumn)	3
5	参考文献	4

概要

この文書は、LaTeX の標準的な機能に加えて、数式や表のより高度な記述例をまとめたものです。

1 はじめに

LaTeX は数式の組版に優れています。ここでは様々な数式や表のレイアウトを紹介します。

2 数式の例

2.1 基本的な記号とギリシャ文字

基本的な演算: $a + b$, $a \times b$, $a \div b$, $a \pm b$

分数と根号: $\frac{a}{b}$, $\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{y}$

上付き・下付き: x^2 , a_n , ${}_nC_r$

ギリシャ文字: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \pi, \theta, \Omega, \Sigma$

2.2 三角関数・対数・極限

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \log_a M^p = p \log_a M \quad (2)$$

2.3 総和・積分

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n(n+1) \quad (3)$$

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) \quad (4)$$

2.4 行列 (Matrices)

行列には `pmatrix` (丸括弧) や `bmatrix` (角括弧) などを使います。

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$M = \begin{pmatrix} \int_a^b f(x)dx & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} & \prod_{i=1}^n (x - x_i) \\ \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n & \sqrt[3]{\frac{x^3 + y^3}{z^3}} \\ \oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n & \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \end{pmatrix} \quad (6)$$

2.5 連立方程式と場合分け

`cases` 環境を使用します。

$$|x| = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases} \quad (7)$$

2.6 複数行の数式 (align)

`align` 環境を使って、等号記号などで位置を揃えます。

$$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)^2 \quad (8)$$

$$= (a + b)(a^2 + 2ab + b^2) \quad (9)$$

$$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad (10)$$

式 (10) のようにラベルを参照できます。

3 定理と証明

定義 1. 偶数とは、2 で割り切れる整数のことである。

定理 2. 偶数と偶数の和は偶数である。

Proof. 証明をここに書きます。

□

□

4 表の例

4.1 罫線を工夫した表 (booktabs)

`booktabs` パッケージを使うと、プロフェッショナルな表が作れます。

4.2 セルの結合 (multirow, multicolumn)

`multirow` や `multicolumn` を使ってセルを結合します。

表 1 成績一覧 (booktabs 使用)

氏名	数学	英語
山田	85	70
佐藤	90	88
鈴木	75	92

表 2 複雑な表の例

クラス	性別		合計
	男	女	
A 組	15	14	29
B 組	16	15	31

5 参考文献

参考文献

- [1] Leslie Lamport. *L^AT_EX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1994.
- [2] 著者名. 『書名』. 出版社, 2023.